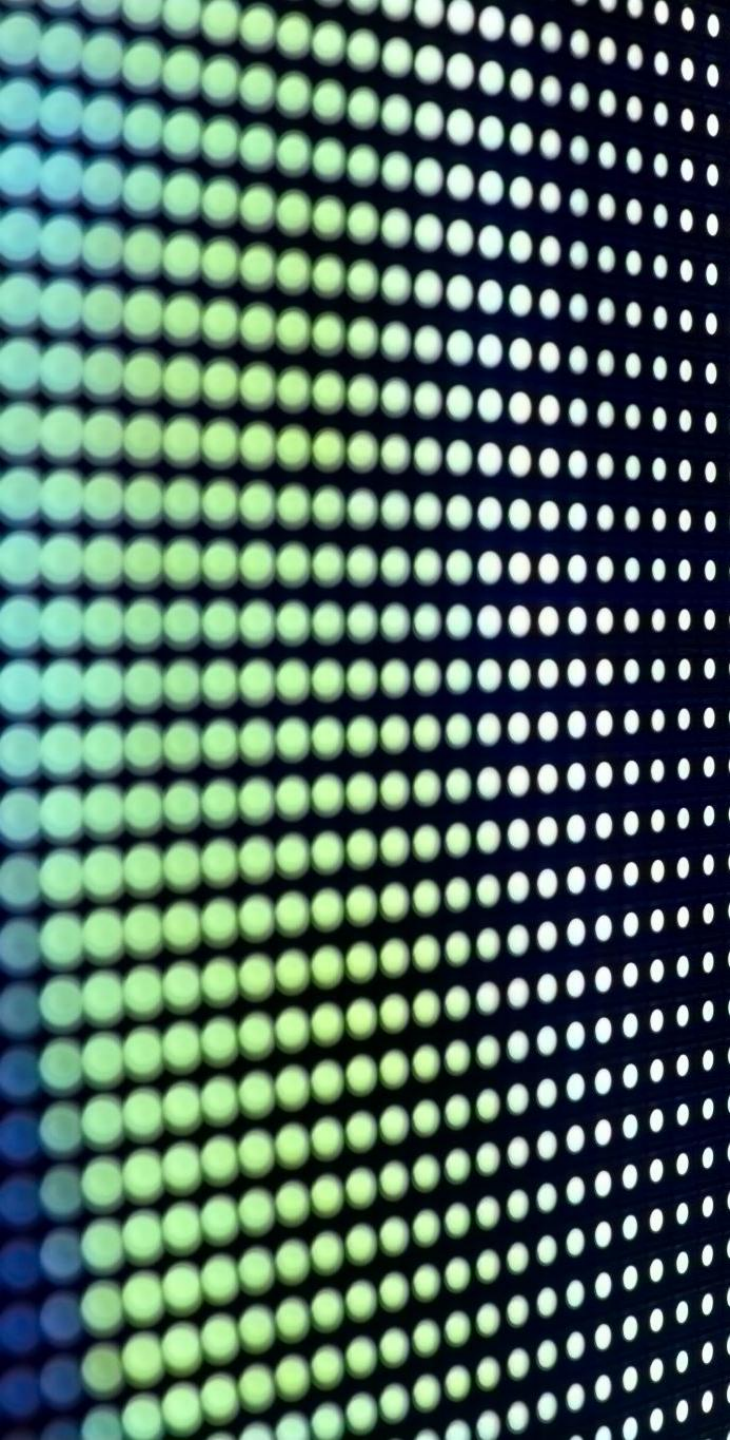


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Engenharia de Requisitos – Parte 6

Sumário

Cenários

- **Principal, alternativo e de exceção**

Documentação de cenários

- Narrativo, estruturado (tabelas)
- Cenários, objetivos e casos de uso
- Diagramas de cenários e casos de uso

Cenário Principal/Alternativo/Exceção

Cenário Principal

sequência de ações mais comum para satisfazer um ou vários objetivos

Exemplo

Passo 11: ...

Passo 12: O condutor escolhe um destino selecionando no mapa eletrónico

Passo 13: ....

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário Principal/Alternativo/Exceção

Cenário Alternativo

sequência de interações que podem ser realizadas em vez das ações do cenário principal

Exemplo

Passo 11: ...

Passo 12a: O condutor escolhe um destino a partir de uma lista

Passo 13: ....

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário Principal/Alternativo/Exceção

Cenário de Exceção

sequência de ações executadas em vez do cenário principal quando ocorre um evento especial

Por exemplo, erro ou falha do sistema

Exemplo

Passo 11: ...

Passo 12: O condutor escolhe um destino selecionado no mapa eletrónico

Passo 13: ....

Passo 14b: O sistema deteta que a bateria está a falhar

Passo 15b: O sistema envia uma mensagem e desliga

© Adaptado mzacaria, 2024

Documentação de Cenários

Cenários narrativos

Cenários estruturados

Casos de uso

Diagramas (AMS)

Flying to Ruka in 2020s (A2-scenario)

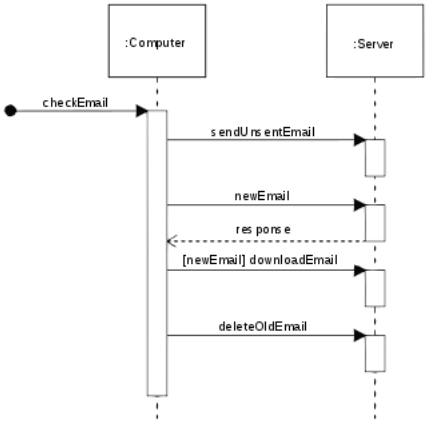
International mitigation of the climate change has failed, and energy consumption in Finland has increased. In a decade, the share of electricity produced by nuclear power has increased from 20% to 35%. In an effort to increase the domestic production of nuclear energy, a new uranium mine has been opened in Kuusamo. Air travelling has become more expensive due to increasing gasoline prices, but the use rate of the local airport has increased with the aid of subsidies paid by the government. Due to the relatively secure snow conditions, an increasing number of tourists is selecting Kuusamo instead of the southern ski resorts as their Christmas holiday destination. Local travel is arranged by car rental, which is one of the fastest increasing tourism businesses. However, the bulk of the tourists is unused to driving in winter conditions, which causes a lot of accidents during the more prevalent frost and thaw cycles during the winter. In general, the major Finnish tourism attraction has emerged to be safety, because in other parts of the world tourism has become one of the major targets for international terrorism.

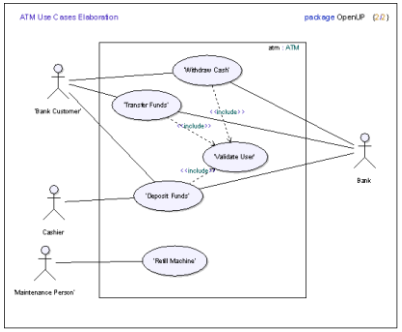
The shortened snowy period has congested the winter tourism season, and the needed extra seasonal workers come by first charter flights from southern Finland. The tourism facilities are built for the seasonal winter tourism peaks, and for most of the year they are empty. Year-round tourism has not developed, and three fourths of tourist visits in Kuusamo take place between December and April with the usual stay being a few days. The number of daily visitors in the Oulanka National Park has also increased, and routes are being built for mechanized tourism safaris. In general, cross-country traffic in forests has increased because river and lake ice are no longer secure for cross-country movement.

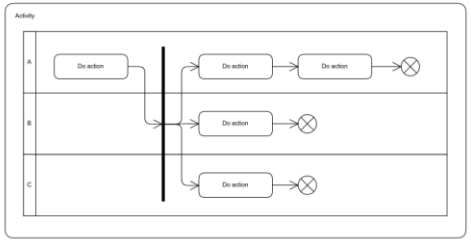
Municipal healthcare in the Kuusamo region has been privatised, and health services for tourists are provided by seasonal doctor's clinics. Only basic healthcare services are provided on a year-round basis, and the special services needed by the ageing population are arranged by private companies in the coastal cities. During the winter tourism season special doctoral services are needed, because a lot of accidents happen to tourists in snow activities in which most tourists do not have previous experience. Another constant worry is the common threat of global epidemics, which spread rapidly due to the frequent long-distance travelling by wealthy people.

Step No	Step	Performer	Step Type	Description	Documents	Key Information
1	Retrieve renewal request message(s)	Office Staff	Receive and transcribe	Take or retrieve fax or phone message from a pharmacy or patient to request medication renewal; if phone, transcribe message to a note; call pharmacy to clarify request as needed	Request fax or phone message	Telephone message transcribed to notes
2	Retrieve patient information	Office Staff	Search / retrieve	Pull patient record and/or look up in practice management system; confirm that patient has established care with your office.	Patient record	Patient identity for matching to paper record or EHR record.
3	Deposit message and record for prescriber	Office Staff	Handoff	Put request in queue for provider	Patient record, request	Patient ID, date of request
4	Prescriber retrieve message and record	Prescribing physician or nurse practitioner	Search, review	Look at materials received, generally first come, first served.	Patient record, request	Medical records, details of request
5	Prescriber approve or decline request or change medication	Prescribing physician or nurse practitioner	Decision	Decide on request by looking up information such as last visit, lab results, current medication list, insurance coverage; complete prescription	Patient record, request	Prescription written,note re order
6	Give prescription and record to office staff	Prescribing physician or nurse practitioner	Handoff	Give all materials to staff	Patient record, prescription	Prescription details
7	Update record	Office Staff	Data entry	Add information to patient record	Patient record and order copy	
8	File patient record	Office Staff	Filing	Move patient record to file area	Patient record	
9	Transmit to pharmacy	Office Staff	Processing	Transmit to pharmacy via fax or phone	Prescription	Pharmacy information including name, address, phone number

* This table shows the first workflow scenario from Tvol 5.2. It represents the example of a workflow for handling refill requests received by phone or by fax before the implementation of e-prescribing







© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários narrativos

Flying to Ruka in 2020s (A2-scenario)

International mitigation of the climate change has failed, and energy consumption in Finland has increased. In a decade, the share of electricity produced by nuclear power has increased from 20% to 35%. In an effort to increase the domestic production of nuclear energy, a new uranium mine has been opened in Kuusamo. Air travelling has become more expensive due to increasing gasoline prices, but the use rate of the local airport has increased with the aid of subsidies paid by the government. Due to the relatively secure snow conditions, an increasing number of tourists is selecting Kuusamo instead of the southern ski resorts as their Christmas holiday destination. Local travel is arranged by car rental, which is one of the fastest increasing tourism businesses. However, the bulk of the tourists is unused to driving in winter conditions, which causes a lot of accidents during the more prevalent frost and thaw cycles during the winter. In general, the major Finnish tourism attraction has emerged to be safety, because in other parts of the world tourism has become one of the major targets for international terrorism.

The shortened snowy period has congested the winter tourism season, and the needed extra seasonal workers come by first charter flights from southern Finland. The tourism facilities are built for the seasonal winter tourism peaks, and for most of the year they are empty. Year-round tourism has not developed, and three fourths of tourist visits in Kuusamo take place between December and April with the usual stay being a few days. The number of daily visitors in the Oulanka National Park has also increased, and routes are being built for mechanised tourism safaris. In general, cross-country traffic in forests has increased because river and lake ice are no longer secure for cross-country movement.

Municipal healthcare in the Kuusamo region has been privatised, and health services for tourists are provided by seasonal doctor's clinics. Only basic healthcare services are provided on a year-round basis, and the special services needed by the ageing population are arranged by private companies in the coastal cities. During the winter tourism season special doctoral services are needed, because a lot of accidents happen to tourists in snow activities in which most tourists do not have previous experience. Another constant worry is the common threat of global epidemics, which spread rapidly due to the frequent long-distance travelling by wealthy people.

Sequência de interações

Documentadas em linguagem natural

Junta diferentes níveis de abstração e aspetos

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários narrativos - Exemplo

O sistema de assistência ao condutor inclui um (sub)sistema para evitar colisões traseiras. O sistema inclui sensores de distância que verificam permanentemente a distância ao veículo da frente, a fim de evitar uma colisão traseira iminente. Se o sistema detetar que a distância fica abaixo da distância de segurança mas ainda está fora do valor crítico, emite um sinal acústico de aviso. Alternativamente, um símbolo ou mensagem pode aparecer no painel do cockpit do carro. Se o motorista não reagir ao aviso após 2 segundos e a distância entre os dois carros diminuir, o sistema reduz a velocidade do carro. Se a distância (em metros) é menos de um quarto da velocidade de condução (em km/h) a qualquer momento, o sistema inicia a travagem de emergência.

Legenda

Aspeto estático/estrutural
Aspeto comportamental
Aspeto funcional
Aspeto explicativo
Aspeto exploratório
Passo de cenário alternativo
Condição para um cenário de exceção

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários estruturados

Sequências de interação documentadas através de

- Enumeração dos passos do cenário
- Tabelas
- Templates de referência

Step No	Step	Performer	Step Type	Description	Documents	Key Information
1	Retrieve renewal request message(s)	Office Staff	Receive and tran-scribe	Take or retrieve fax or phone message from a pharmacy or patient to request medication renewal; if phone, transcribe message to a note; call pharmacy to clarify request as needed	Request fax or phone message	Telephone message transcribed to notes
2	Retrieve patient information	Office Staff	Search / retrieve	Pull patient record and/or look up in practice management system; confirm that patient has established care with your office.	Patient record	Patient identity for matching to paper record or EHR record.
3	Deposit message and record for prescriber	Office Staff	Handoff	Put request in queue for provider	Patient record, request	Patient ID, date of request
4	Prescriber retrieve message and record	Prescribing physician or nurse practitioner	Search, review	Look at materials received, generally first come, first served.	Patient record, request	Medical records, details of request
5	Prescriber approve or decline request or change medication	Prescribing physician or nurse practitioner	Decision	Decide on request by looking up information such as last visit, lab results, current medication list, insurance coverage; complete prescription	Patient record, request	Prescription written,note re order
6	Give prescription and record to office staff	Prescribing physician or nurse practitioner	Handoff	Give all materials to staff	Patient record, prescription	Prescription details
7	Update record	Office Staff	Data entry	Add information to patient record	Patient record and order copy	
8	File patient record	Office Staff	Filing	Move patient record to file area	Patient record	
9	Transmit to pharmacy	Office Staff	Proces-sing	Transmit to pharmacy via fax or phone	Prescription	Pharmacy information including name, address, phone number

* This table shows the first workflow scenario from Tool 5.2. It represents the example of a workflow for handling refill requests received by phone or by fax before the implementation of e-prescribing

© Adaptado mzacaria, 2024

Enumeração de passos I

1) O condutor ativa o sistema de navegação.
2) O sistema de navegação determina a posição atual do carro.
3) O sistema de navegação solicita o destino desejado.
4) O condutor introduz o destino.
5) O sistema de navegação identifica a parte relevante do mapa.
6) O sistema de navegação mostra o mapa da área de destino.

Formato: Sujeito-Verbo-Objeto

© Adaptado mzacaria, 2024

Enumeração de passos II

7) O sistema de navegação solicita as opções da rota.
8) O condutor seleciona as opções de rota desejadas.
9) O sistema de navegação determina a rota.
10) O sistema de navegação informa o condutor de que a rota foi calculada.
11) O sistema de navegação cria uma lista de pontos de passagem.
12) O sistema de navegação mostra o próximo ponto de passagem na rota calculada.

Formato: Sujeito-Verbo-Objeto

© Adaptado mzacaria, 2024

Tabelas

Condutor	Sistema de navegação
1. Ativa o sistema de navegação.	
	2. Determina a posição atual do carro.
	3. Solicita o destino desejado.
4. Insere o destino.	
	5. Identifica a parte relevante do mapa.
	6. Mostra o mapa da área destino.
	7. Solicita as opções da rota.
8. Seleciona as opções de rota desejadas.	
	9. determina a rota.
	10. mostra que a rota foi calculada.
	11. cria uma lista de pontos de passagem.
	12. mostra o próximo ponto de passagem na rota calculada.

TEMPLATE de referência para Cenários I

#	Seção	Explicação
1	Identificador	Identificador único do cenário
2	Nome	Nome único do cenário
3	Autor	Nome dos autores que descreveram o cenário
4	Versão	Número da versão atual do cenário
5	Histórico de alterações	Alterações prévias (autor, versão, data, motivo)
6	Prioridade	Urgência do cenário (alta, média, baixa)
7	Importância	Deve, deveria, poderia, nenhuma
8	Fonte	Nome da fonte (documento, interveniente ou sistema)
9	Responsável	Interveniente responsável
10	Breve descrição	Descrição concisa do cenário

© Adaptado mzacaria, 2024

TEMPLATE de referência para Cenários II

#	Seção	Explicação
11	Tipo de cenário	Classificação do cenário
12	Objetivos	Objetivos que serão (ou não) satisfeitos
13	Atores	Ator principal e participantes
14	Pré-condição	Condições necessárias à execução do cenário
15	Pós-condição	Situação após a execução do cenário
16	Resultado	Saídas criadas durante a execução do cenário
17	Passos	Sequência de interações do cenário narrativa/sequencial enumerada/tabela
18	Qualidades	Referências cruzadas com req. de qualidade
19	Outros cenários	Relação do cenário com outros cenários
20	Outras informações	Informações adicionais relativas ao cenário

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo TEMPLATE para Cenários I

No.	Seção	Explicação
1	Identificador	S-2-34
2	Nome	Navegar até o destino
3	Autor	Peter Miller
4	Versão	V1.2
5	História alterações	V1.0.12.01.2006 Dan Smith V1.1.14.02.2006 Peter Miller
6	Prioridade	Média
7	Importância	Alta (deve)
8	Fonte	William Garland (perito em sistemas de navegação)
9	Responsável	Dan Smith
10	Breve descrição	Após introdução do destino pelo condutor, o sistema calcula a rota e dirige o condutor até ao destino

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo TEMPLATE para Cenários II

No.	Seção	Explicação
11	Tipo de cenário	Cenário de interação
12	Objetivo(s)	G-2-17 Navegação automática até ao destino
13	Atores	Condutor, sistema de navegação
14	Pré-condição	O sistema de navegação está em condição de receber sinais de pelo menos 3 satélites GPS
15	Pós-condição	O condutor chegou ao destino
16	Resultado	Rota até ao destino
17	Passos do cenário	Ver 12 passos nos slides
18	Qualidades	Q-7-42 O cálculo da rota não tomará mais de 3.5 seg.
19	Outros cenários	S-2-24: Navegação confortável até ao destino S-2-54: Navegar evitando congestões de trânsito S-3-12: Destino não se encontra na base de dados
20	Outras informações	

© Adaptado mzacaria, 2024

Casos de uso

Agrupamento de cenários

1 caso principal

0 ou vários casos alternativos

0 ou vários casos de exceção

providencia

atributos gerais (comuns a todos os cenários) e específicos de cada cenário.

adaptação de acordo com o projeto

© Adaptado mzacaria, 2024

TEMPLATE de referência para Casos de Uso I

#	Seção	Explicação
1	Identificador	Identificador único do caso de uso
2	Nome	Nome único do caso de uso
3	Autor	Nome dos autores que descreveram o caso de uso
4	Versão	Número da versão atual do caso de uso
5	História alterações	Alterações prévias (autor, versão, data, motivo)
6	Prioridade	Urgência do cenário (alta, média, baixa)
7	Importância	Alta(Deve), Média(deveria), Baixa(poderia), nenhuma
8	Fonte	Nome da fonte (documento, interveniente ou sistema)
9	Responsável	Interveniente responsável
10	Descrição	Descrição concisa do caso de uso
11	Nível	Caracterização do nível atual de detalhe do caso de uso

© Adaptado mzacaria, 2024

TEMPLATE de referência para Casos de Uso II

#	Seção	Explicação
12	Objetivo(s)	Objetivo(s) a satisfazer (ou não) pelo caso de uso
13	Ator principal	Indicação do ator principal. Tipicamente, o ator principal inicia a execução do caso de uso ou beneficia mais.
14	Outros atores	Determinar todos os outros atores envolvidos no caso de uso
15	Pré-condição	Pré-requisitos necessários para iniciar o caso de uso
16	Pós-condição	Lista de condições a satisfazer após a execução do caso de uso
17	Resultados	Dados criados durante a execução do caso de uso
18	C. principal	Descrição do cenário principal do caso de uso
19	C. alternativos	Descrição dos cenários alternativos do caso de uso
20	C. de exceção	Descrição dos cenários alternativos do caso de uso
21	Qualidades	Referências cruzadas com os requisitos de qualidade
22	Outros c. uso	Relação do caso de uso com outros casos de uso
23	Outras	Outras informações relativas ao caso de uso

Exemplo TEMPLATE para Caso de Uso I

No.	Seção	Explicação
1	Identificador	UC-4-17
2	Nome	Navegar até o destino
3	Autor	Peter Miller, Jane Smith
4	Versão	V.1.1.
5	Prioridade	Alta
6	Fonte	L. White (perito em sistemas de navegação)
7	Responsável	J. Smith
8	Descrição	O condutor introduz o destino e o sistema guia o condutor até o destino
9	Nível	Utilizador
10	Objetivo(s)	Introdução do destino, navegação automática até ao destino
11	Ator principal	Condutor

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo TEMPLATE para Caso de Uso II

#	Seção	Explicação
12	Outros atores	Servidor de informação
13	Pré-condição	O condutor conhece o destino
14	Pós-condição	O condutor chegou ao destino
15	Resultados	Rota passo-a-passo até ao destino
16	C. principal	Ver tabela 16P
17	C. alternativos	Ver tabela 16A
18	C. de exceção	Ver tabela 16E
19	Qualidades	Referências cruzadas com os requisitos de qualidade
20	Outros casos de uso	Relação do caso de uso com outros casos de uso

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo Caso Principal - Tabela 16P

Nro	Passo
1	O condutor ativa o sistema de navegação
2	O sistema de navegação determina a posição atual do veículo
3	O sistema de navegação solicita o destino
4	O condutor introduz o destino através do painel de controlo
5	O sistema de navegação mostra o mapa da área até o destino
6	O sistema de navegação solicita as opções de viagem
7	O condutor seleciona as opções de viagem desejadas
8	O sistema de navegação calcula a rota
9	O sistema de navegação informa o condutor que a rota foi calculada
10	O sistema de navegação cria uma lista de pontos de referência
11	O sistema de navegação guia o condutor até o próximo ponto de referência

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo Caso Alternativo - Tabela 16A

Nro	Passo
5a	**O condutor seleciona o destino apontando no mapa que o sistema de navegação mostra no ecrã**
5a1	O condutor pesquisa o destino nos mapas eletrónicos
5a2	O condutor marca o destino nos mapas eletrónicos
5a3	O sistema de navegação identifica as coordenadas do destino
5a4	O sistema de navegação mostra um mapa detalhado do destino
5a5	O sistema de navegação solicita ao condutor para marcar o destino no mapa detalhado
5a6	O condutor marca o destino no mapa detalhado
5a7	O sistema de navegação identifica a rua e o número de polícia
Continue no passo 6	

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo Caso de exceção - Tabela 16E

Nro	Passo
5b	**O condutor seleciona o destino apontando no mapa que o sistema de navegação mostra no ecrã**
5b1	O sistema informa o condutor que desconhece o destino
5b2	O sistema de navegação solicita ao condutor para introduzir um novo destino

© Adaptado mzacaria, 2024

Regras para documentar Cenários

1. Usar o presente do indicativo.
2. Usar a voz ativa.
3. Na frase usar a estrutura sujeito-verbo-objeto.
4. Evitar verbos modais (deve, deveria, pode, poderia)
5. Separar claramente cada interação de outras interações.
6. Numerar cada passo do cenário.
7. Apenas uma sequência de interação por cenário.
8. Descreva os cenários do ponto de vista de um estranho.
9. Nomear os atores envolvidos.
10. Indicar o objetivo do cenário.
11. Foco na ilustração em como o objetivo é satisfeito.

© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos <-> Cenários

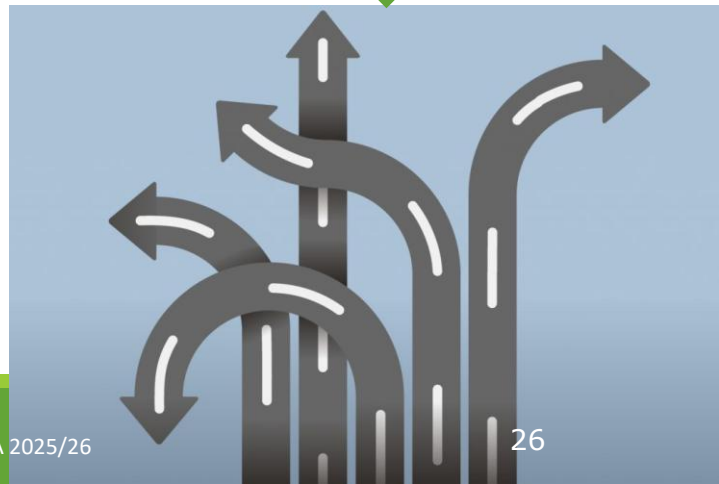


Objetivos

- Iniciam a definição dos cenários
- Usados para agrupar cenários

Cenários

- Descrevem interações entre o sistema e atores externos que satisfazem (ou não) um objetivo
- A descrição de cenários conduz ao refinamento dos objetivos



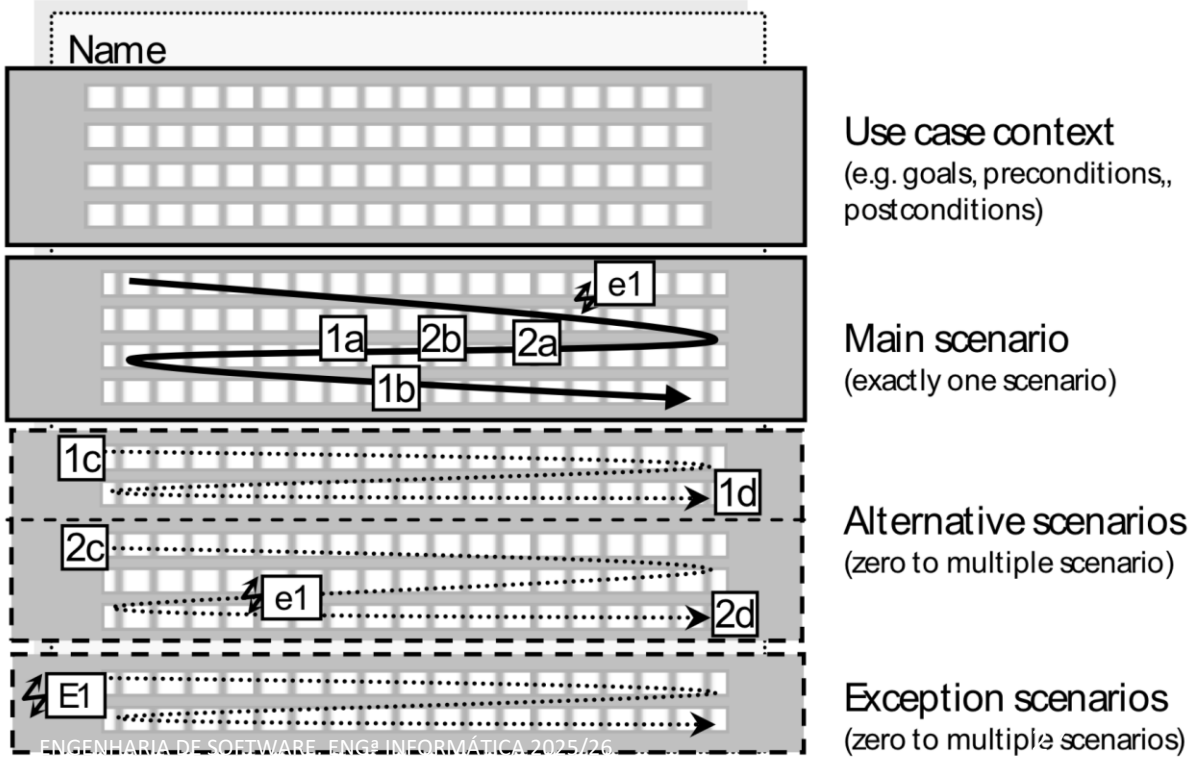
© Adaptado mzacaria, 2024

Caso de Uso -> Objetivo específico

Agrupamento de cenários

cenário principal com

cenários alternativos e de exceção.



© Adaptado mzacaria, 2024